SISTEM KARTU HASIL STUDI

Kelompok 3

1. Dwi Riani Hanum [20255520020] – Class Main.java dan Class PengelolaData.java pada source code, Penjelasan konsep OOP dan Implementasi materi pada laporan
2. Naomi Najla Meuthia Rizky [20255520012] – Class Mahasiswa.java pada source code, Pendahuluan & penyelesaian masalah pada laporan
3. Theopilus Conary Chang [20255520017] – Class Pengguna.java dan Class Main.java pada source code, flowchart pada laporan
4. Christian Mulyawan Wijaya [20255520008] – Class Dosen.java pada source code, tampilan program & hasil uji coba pada laporan

Pendahuluan

Dalam lingkungan perguruan tinggi, pengelolaan data akademik seperti input nilai dan rekap Kartu Hasil Studi (KHS) memerlukan ketelitian dan efisiensi. Proses rekap nilai yang dilakukan secara manual berisiko salah hitung, tidak valid data, serta keterlambatan dalam penyampaian informasi akademis kepada mahasiswa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah Sistem Informasi Kartu Hasil Studi (KHS) berbasis konsol menggunakan bahasa pemrograman Java. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi peran dua pihak utama, yaitu Dosen dan Mahasiswa. Dosen dapat menginput nilai komponen akademik (Tugas, UTS, dan UAS) secara terstruktur, sementara Mahasiswa dapat melihat rekapitulasi nilai beserta kalkulasi Indeks Prestasi Semester (IPS) secara transparan berdasarkan periode semester yang dipilih.

Masalah yang diselesaikan

1. Mahasiswa kesulitan melihat hasil studinya
   Mahasiswa membutuhkan cara yang lebih mudah untuk melihat nilai mata kuliah, grade, dan nilai mutu berdasarkan periode/semester tertentu.

2. Data nilai mahasiswa perlu dikelola dengan lebih terstruktur
   Nilai seperti tugas, UTS, UAS, nilai total, dan grade perlu disimpan dan dikelola secara terstruktur agar tidak tercampur atau sulit dicari.

3. Dosen membutuhkan sistem untuk menginput dan melihat nilai mahasiswa
   Dosen dapat memasukkan nilai mahasiswa serta melihat detail nilai yang sudah dimasukkan.

4. Perbedaan hak akses antara Dosen dan Mahasiswa
   Informasi yang dilihat dosen dan mahasiswa berbeda. Dosen dapat melihat detail nilai

mahasiswa, sedangkan mahasiswa melihat hasil akhirnya seperti mata kuliah, grade, dan nilai mutu.

Penjelasan konsep oop dalam Sistem

Kelas	Peran	State dan behavior utama
`Pengguna`	Superclass bagi semua pengguna	State: `username`, `password`, `nama`. Behavior: getter/setter dan `tampilkanNilai(pd)` sebagai method default.
`Dosen`	Subclass `Pengguna`	State tambahan: `nidn`, `listMatkulDiampu`. Behavior: `tampilkanMenuDosen(pd)`, override `tampilkanNilai(pd)`, Overload `tampilkanNilai(pd, kodeMatkul)` , getter/setter `nidn` dan `listMatkulDiampu` , alur input nilai, dan method pembantu private.
`Mahasiswa`	Subclass `Pengguna`	State tambahan: `nim`, `prodi`. Behavior: `tampilkanMenuMahasiswa(pd)`, override `tampilkanNilai(pd)`, serta pencetakan KHS dan perhitungan IPS.
`PengelolaData`	Data center (dummy database), disingkat PD	State: koleksi `Mahasiswa`, `Dosen`, `KRS`, dan `Scanner`. Behavior: Constructor `PengelolaData()`, yang langsung memanggil `isiDataDummy()`, `login()`, method pengambilan data, dan `updateNilai()`. Memuat nested class `Krs`.
`Main`	Entry point dan router	Menampilkan menu utama, memproses login, dan mengarahkan pengguna ke menu sesuai peran nya.

Implementasi materi pada Sistem

Materi dan subtopik	Implementasi pada Sistem KHS
2. Membuat class, object, state, behavior Class, object, attribute, behavior/method, object state dan behavior	**Class:** lima kelas, yaitu `Pengguna`, `Mahasiswa`, `Dosen`, `PengelolaData`, dan `Main` (ditambah nested class `Krs`). **Object:** `Main` membuat `new PengelolaData()`. Objek `Mahasiswa`, `Dosen`, dan `Krs` dibuat di `PengelolaData.isiDataDummy()`. **Attribute:** `username`, `password`, `nama` pada `Pengguna`; `nim` dan `prodi` pada `Mahasiswa`; `nidn` dan `listMatkulDiampu` pada `Dosen`; nilai tugas, UTS, UAS, grade, dan bobot pada `Krs`. **Behavior/method:** `tampilkanMenuDosen()`, `tampilkanMenuMahasiswa()`, `tampilkanNilai()`, `login()`, dan `updateNilai()`. **Object state dan behavior:** state sebuah objek `Krs` berubah akibat behavior. Sebelum `updateNilai()` dipanggil, nilainya 0 dan grade −; sesudahnya, total nilai, grade, nilai mutu, dan bobot terisi.

3. Constructor default/parameterized dan overloaded method (terpenuhi sebagian) Constructor, default constructor, parameterized constructor, method overloading	**Constructor:** setiap kelas pembuat objek memiliki constructor untuk menginisialisasi state awal. **Default constructor (tanpa parameter):** `PengelolaData()` dipanggil oleh `Main` dan langsung mengisi data dummy lewat `isiDataDummy()`. **Parameterized constructor:** `Pengguna(username, password, nama)`, `Dosen(..., nidn, listMatkulDiampu)`, dan `Mahasiswa(..., nim, prodi)`. Dipanggil berulang di `PengelolaData`, misalnya `new Mahasiswa("andi", "123", "Andi Pratama", "2024001", "Informatika")`. **Method overloading:** method `tampilkanNilai` memiliki dua versi dengan parameter berbeda pada tiap subclass. Pada `Dosen`: `tampilkanNilai(PengelolaData pd)` untuk semua mata kuliah yang diampu dan `tampilkanNilai(PengelolaData pd, String kodeMatkul)` untuk satu mata kuliah. Pada `Mahasiswa`: `tampilkanNilai(PengelolaData pd)` untuk memilih periode dan `tampilkanNilai(PengelolaData pd, String periode)` untuk mencetak KHS satu periode. Compiler membedakan versi yang dipanggil berdasarkan jumlah parameter, dan versi tanpa pilihan memanggil versi yang lebih spesifik.
4. Access modifier, getter/setter, validasi data Access modifier, data hiding, getter/setter, validasi	**Access modifier:** `private` untuk seluruh atribut serta method internal seperti `Krs.isiNilai()`, `Dosen.inputNilai()`, dan `Mahasiswa.cetakKhs()`; `public` untuk constructor, getter/setter, method menu, `login()`, dan `updateNilai()`. **Data hiding:** atribut tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nilai pada `Krs` hanya dapat diubah lewat `PengelolaData.updateNilai()`. Getter `getListMatkulDiampu()` mengembalikan salinan list, sehingga list asli di dalam `Dosen` tidak dapat dimodifikasi dari luar. **Getter/setter:** tersedia pada `Pengguna`, `Dosen`, dan `Mahasiswa`; getter pada `Krs`. **Validasi:** `login()` memeriksa kecocokan username dan password; `bacaNilai()` memastikan nilai berupa angka

	0 sampai 100; pilihan menu divalidasi terhadap rentang indeks yang tersedia.
5. Superclass, subclass, extends, super Superclass, subclass, generalisasi, reuse	**Superclass dan subclass:** `Pengguna` adalah superclass; `Dosen` dan `Mahasiswa` adalah subclass yang dideklarasikan dengan `extends Pengguna`. **super:** constructor subclass memanggil `super(username, password, nama)` sebagai baris pertama untuk menginisialisasi atribut warisan. **Generalisasi:** atribut yang sama pada dosen dan mahasiswa (`username`, `password`, `nama`) diangkat ke `Pengguna`, sedangkan atribut khusus (`nidn`, `nim`, dan lainnya) tetap di subclass. **Reuse:** `Dosen` dan `Mahasiswa` memakai kembali `getNama()` dan `getUsername()` dari `Pengguna` tanpa menulis ulang. Method `login()` juga memakai `getUsername()` dan `getPassword()` yang sama untuk kedua jenis pengguna.
6. Overriding, upcasting, dynamic dispatch Polymorphism, overriding, dynamic binding, upcasting	**Polymorphism dan overriding:** `tampilkanNilai(PengelolaData pd)` didefinisikan di `Pengguna` dan di-override dengan `@Override` oleh `Dosen` (View Nilai) dan `Mahasiswa` (Cetak KHS). Satu nama method menghasilkan perilaku berbeda sesuai jenis objek. **Upcasting:** `PengelolaData.login()` mengembalikan tipe `Pengguna`, sehingga objek `Dosen` atau `Mahasiswa` diperlakukan sebagai `Pengguna` (`Pengguna user = pd.login(...)`). `Main` kemudian melakukan downcasting setelah pengecekan `instanceof`. **Dynamic binding/dispatch:** pada referensi bertipe `Pengguna`, pemanggilan `user.tampilkanNilai(pd)` akan menjalankan versi milik `Dosen` atau `Mahasiswa` sesuai tipe objek sebenarnya saat runtime (lihat catatan di bawah tabel).

Tampilan Program

Program dimulai dari menu utama. Pengguna memilih Login, lalu memasukkan username dan password (pada contoh ini login sebagai dosen). Teks berwarna kuning menunjukkan masukan dari pengguna.

```
=== MAIN MENU ===
1. Login
2. Exit Program
Pilih: 1

--- LOGIN ---
Username : IFD001
Password : Ary001
```

Menu utama dan login

Setelah login berhasil, Main mengarahkan pengguna ke menu dosen yang dijalankan oleh kelas Dosen.

```
=== MENU DOSEN (Ary Budi) ===
1. View Nilai
2. Input Nilai
3. Logout
Pilih: 1
```

Menu dosen

Menu View Nilai menampilkan peserta setiap mata kuliah yang diampu. Tanda - menunjukkan nilai belum diinput.

```
[IF101] Algoritma dan Pemrograman
Nama          NIM     Tugas  UTS    UAS   Total Grade
Naomi         20255520001    -      -        -        - -
Theophilus            20255520002          -      -          -        - -
Christian     20255520003          -      -          -        - -

[IF103] Basis Data
Nama          NIM     Tugas  UTS    UAS   Total Grade
Naomi         20255520001          -      -          -        - -
Naomi         20255520001          -      -          -        - -
Theophilus            20255520002          -      -          -        - -
Christian     20255520003          -      -          -        - -
```

View Nilai sebelum nilai diinput

Dosen memilih mata kuliah, kemudian mahasiswa, lalu mengisi nilai tugas, UTS, dan UAS (0 sampai 100). Setelah tersimpan, tampilan kembali ke pilihan mahasiswa. Input x kembali satu tingkat.

```
Pilih mata kuliah:
```

```
1. Algoritma dan Pemrograman
2. Basis Data
x. Keluar
Pilih: 1

Pilih mahasiswa (Algoritma dan Pemrograman):
1. Naomi [20255520001] - 2025/2026 ganjil
2. Theophilus [20255520002] - 2025/2026 ganjil
3. Christian [20255520003] - 2025/2026 ganjil
x. Keluar
Pilih: 1

Nama MS       : Naomi
NIM MS        : 20255520001
Mata kuliah: Algoritma dan Pemrograman
1. Tugas (0-100): 89
2. UTS   (0-100): 70
3. UAS   (0-100): 88
Nilai tersimpan.

Pilih mahasiswa (Algoritma dan Pemrograman):
1. Naomi [20255520001] - 2025/2026 ganjil
2. Theophilus [20255520002] - 2025/2026 ganjil
3. Christian [20255520003] - 2025/2026 ganjil
x. Keluar
Pilih: x
```

Input nilai: pilih mata kuliah, pilih mahasiswa, dan masukkan nilai

Pada mata kuliah Basis Data, satu mahasiswa muncul dua kali karena memiliki KRS pada dua periode berbeda. Periode ditampilkan di samping NIM agar dosen dapat membedakannya.

```
Pilih mahasiswa (Basis Data):
1. Naomi [20255520001] - 2025/2026 genap
2. Naomi [20255520001] - 2026/2027 ganjil
3. Theophilus [20255520002] - 2025/2026 genap
4. Christian [20255520003] - 2025/2026 genap
x. Keluar
Pilih: 4

Nama MS       : Christian
NIM MS        : 20255520003
Mata kuliah: Basis Data
1. Tugas (0-100): 88
2. UTS   (0-100): 67
3. UAS   (0-100): 34
```

```
Nilai tersimpan.
```

Pilihan mahasiswa pada mata kuliah dengan dua periode

Setelah nilai diinput, View Nilai menampilkan nilai tugas, UTS, UAS, total nilai (50% tugas, 25% UTS, 25% UAS), dan grade.

```
[IF101] Algoritma dan Pemrograman
Nama          NIM          Tugas  UTS    UAS   Total Grade
Naomi         20255520001  89.0   70.0    88.0  84.00 A-
Theophilus    20255520002  90.0   78.0    80.0  84.50 A-
Christian     20255520003  100.0  87.0    67.0  88.50 A

[IF103] Basis Data
Nama          NIM          Tugas  UTS    UAS   Total Grade
Naomi         20255520001  90.0   78.0    89.0  86.75 A
Naomi         20255520001  90.0   88.0    56.0  81.00 A-
Theophilus    20255520002  89.0   65.0    76.0  79.75 B
Christian     20255520003  88.0   67.0    34.0  69.25 B-
```

View Nilai setelah nilai diinput

Saat Logout dipilih, program kembali ke menu utama. Pengguna kemudian dapat login sebagai mahasiswa.

```
=== MENU DOSEN (Ary Budi) ===
1. View Nilai
2. Input Nilai
3. Logout
Pilih: 3
Logout berhasil.

=== MAIN MENU ===
1. Login
2. Exit Program
Pilih: 1

--- LOGIN ---
Username : 20255520001
Password : Naomi001
```

Logout dosen dan login mahasiswa

Mahasiswa memilih Req KHS, lalu memilih periode yang tersedia pada KRS miliknya. Input x kembali ke menu mahasiswa.

```
=== MENU MAHASISWA (Naomi) ===
1. Req KHS
2. Logout
Pilih: 1
```

```
Pilih periode:
1. 2025/2026 ganjil
2. 2025/2026 genap
3. 2026/2027 ganjil
x. Keluar
Pilih: 1
```

Menu mahasiswa dan pemilihan periode

Mata kuliah yang belum dinilai ditampilkan dengan tanda -. IPS hanya dihitung dari mata kuliah yang sudah dinilai, dan program menampilkan keterangan tersebut.

```
========== KARTU HASIL STUDI ==========
Nama  : Naomi
NIM     : 20255520001
Periode : 2025/2026 ganjil
---------------------------------------
Mata Kuliah                    Kode   SKS  N.Mutu  Bobot Grade
Algoritma dan Pemrograman      IF101  3    3.50  10.50          A-
Pemrograman Berorientasi Objek IF102  3      -       -          -
---------------------------------------
Jumlah SKS : 6
IPS      : 3.50
(IPS hanya dihitung dari matkul yang sudah dinilai)
```

Cetak KHS dengan sebagian mata kuliah belum dinilai

Jika seluruh mata kuliah pada periode tersebut sudah dinilai, keterangan tambahan tidak ditampilkan.

```
========== KARTU HASIL STUDI ==========
Nama  : Naomi
NIM     : 20255520001
Periode : 2026/2027 ganjil
---------------------------------------
Mata Kuliah                Kode   SKS  N.Mutu  Bobot Grade
Basis Data                 IF103  3    3.50  10.50          A-
---------------------------------------
Jumlah SKS : 3
IPS      : 3.50
```

Cetak KHS dengan seluruh mata kuliah sudah dinilai

Logout mengembalikan pengguna ke menu utama. Memilih Exit Program mengakhiri aplikasi.

```
=== MENU MAHASISWA (Naomi) ===
1. Req KHS
2. Logout
Pilih: 2
```

```
Logout berhasil.

=== MAIN MENU ===
1. Login
2. Exit Program
Pilih: 2
Program selesai.
```

Logout mahasiswa dan keluar dari program

Hasil Uji Coba

Pengujian Menu Utama dan Login

No	Skenario Uji	Masukan / Langkah	Hasil Pengujian	Status
1	Login dosen dengan data benar	Username IFD001, password Ary001	Login berhasil dan tampil MENU DOSEN (Ary Budi).	✔ Berhasil
2	Login mahasiswa dengan data benar	Username 20255520001, password Naomi001	Login berhasil dan tampil MENU MAHASISWA (Naomi).	✔ Berhasil
3	Login dengan password salah	IFD001 dengan password salah	Tampil pesan "Username atau password salah!" dan prompt login ditampilkan kembali.	✔ Berhasil
4	Username peka huruf besar/kecil	ifd001 dengan password Ary001	Login ditolak dengan pesan "Username atau password salah!". Login berhasil jika ditulis IFD001. Username dibandingkan persis sama, termasuk huruf besar/kecil.	✔ Berhasil
5	Password peka huruf besar/kecil	IFD001 dengan password ary001	Login ditolak. Validasi membedakan huruf besar dan kecil.	✔ Berhasil
6	Login dengan akun tidak terdaftar	Username xxx, password yyy	Login ditolak. Setelah tiga kali gagal berturut-turut, login dengan data benar tetap berhasil.	✔ Berhasil
7	Pilihan menu utama tidak valid	Input 9 dan abc	Tampil "Pilihan tidak valid." dan menu utama ditampilkan kembali; program tidak berhenti.	✔ Berhasil
8	Logout kembali ke menu utama	Pilih Logout dari menu dosen dan menu mahasiswa	Tampil "Logout berhasil." lalu kembali ke Main Menu (1. Login, 2. Exit Program).	✔ Berhasil
9	Keluar dari program	Pilih 2 pada menu utama	Tampil "Program selesai." dan program berhenti.	✔ Berhasil

Hasil uji menu utama dan login

Pengujian Fitur Dosen

No	Skenario Uji	Masukan / Langkah	Hasil Pengujian	Status
1	Pilihan menu dosen tidak valid	Input 7 dan baris kosong	Tampil "Pilihan tidak valid." dan menu dosen ditampilkan kembali.	✔ Berhasil
2	View Nilai sebelum nilai diinput	Menu 1 (View Nilai)	Setiap mahasiswa tampil dengan tanda - pada tugas, UTS, UAS, total, dan grade. Program langsung kembali ke menu dosen.	✔ Berhasil
3	Dosen hanya melihat mata kuliah yang diampu	Login IFD001 dan IFD002, lalu View Nilai	Dosen IFD001 hanya melihat IF101 dan IF103; dosen IFD002 hanya melihat IF102 dan IF104.	✔ Berhasil
4	Input nilai dengan data valid	IF101, mahasiswa 1; tugas 89, UTS 70, UAS 88	Tampil "Nilai tersimpan." View Nilai menampilkan total 84.00 dan grade A-.	✔ Berhasil
5	Input nilai tidak valid	Tugas diisi 150, -5, abc, lalu kosong	Setiap masukan ditolak dengan pesan "Nilai harus angka 0-100." dan pertanyaan diulang sampai masukan valid.	✔ Berhasil
6	Pilihan mata kuliah/mahasiswa tidak valid	Input 9, abc, dan kosong	Tampil "Pilihan tidak valid." dan daftar ditampilkan kembali.	✔ Berhasil
7	Keluar dengan x	x pada pilih mahasiswa, lalu x pada pilih mata kuliah	Berturut-turut kembali ke pilihan mata kuliah, lalu ke menu dosen.	✔ Berhasil
8	Setelah input, kembali ke pilihan mahasiswa	Selesai mengisi nilai satu mahasiswa	Daftar mahasiswa ditampilkan kembali sehingga dosen dapat menginput mahasiswa berikutnya.	✔ Berhasil

9	Mengubah nilai yang sudah ada	Nilai 50/50/50 diganti 89/70/88 untuk mahasiswa yang sama	Nilai lama tertimpa. KHS dan View Nilai menampilkan nilai terbaru (A-).	✔ Berhasil
10	Mahasiswa dengan KRS dua periode pada satu mata kuliah	IF103 (Basis Data), mahasiswa 20255520001	Mahasiswa muncul dua kali (periode genap 2025/2026 dan ganjil 2026/2027) dan nilai tiap KRS tersimpan terpisah.	✔ Berhasil

Hasil uji fitur dosen

Pengujian Fitur Mahasiswa

No	Skenario Uji	Masukan / Langkah	Hasil Pengujian	Status
1	Daftar periode sesuai KRS mahasiswa	Req KHS oleh 20255520003 dan 20255520002	Mahasiswa 20255520003 melihat 2 periode dan mahasiswa 20255520002 melihat 3 periode, sesuai data KRS masing-masing.	✔ Berhasil
2	Pilihan periode tidak valid	Input 9 dan abc	Tampil "Pilihan tidak valid." dan daftar periode ditampilkan kembali.	✔ Berhasil
3	Keluar dari pilihan periode	Input x	Kembali ke menu mahasiswa.	✔ Berhasil
4	KHS sebelum ada nilai	Periode 2025/2026 ganjil, mahasiswa 20255520003	Mata kuliah tampil dengan -, jumlah SKS 6, IPS 0.00, serta keterangan bahwa IPS hanya dihitung dari matkul yang sudah dinilai.	✔ Berhasil
5	KHS dengan sebagian mata kuliah dinilai	Periode 2025/2026 ganjil, mahasiswa 20255520001	Matkul yang dinilai tampil lengkap; yang belum dinilai tampil -. IPS 3.50 dan muncul keterangan IPS.	✔ Berhasil
6	KHS dengan seluruh mata kuliah dinilai	Periode 2026/2027 ganjil, mahasiswa 20255520001	IPS 3.50 ditampilkan tanpa keterangan tambahan.	✔ Berhasil
7	Perhitungan IPS	A- (3 SKS) dan C (3 SKS)	Bobot 10.50 dan 6.00; jumlah SKS 6; IPS = 16.50	✔ Berhasil

			/ 6 = 2.75. Sesuai hitungan manual.	
8	Nilai dari dosen terbaca di KHS mahasiswa	Dosen menginput IF101 dan IF102, mahasiswa login dan Req KHS	KHS menampilkan nilai mutu, bobot, dan grade sesuai yang diinput dosen.	✔ Berhasil

Hasil uji fitur mahasiswa

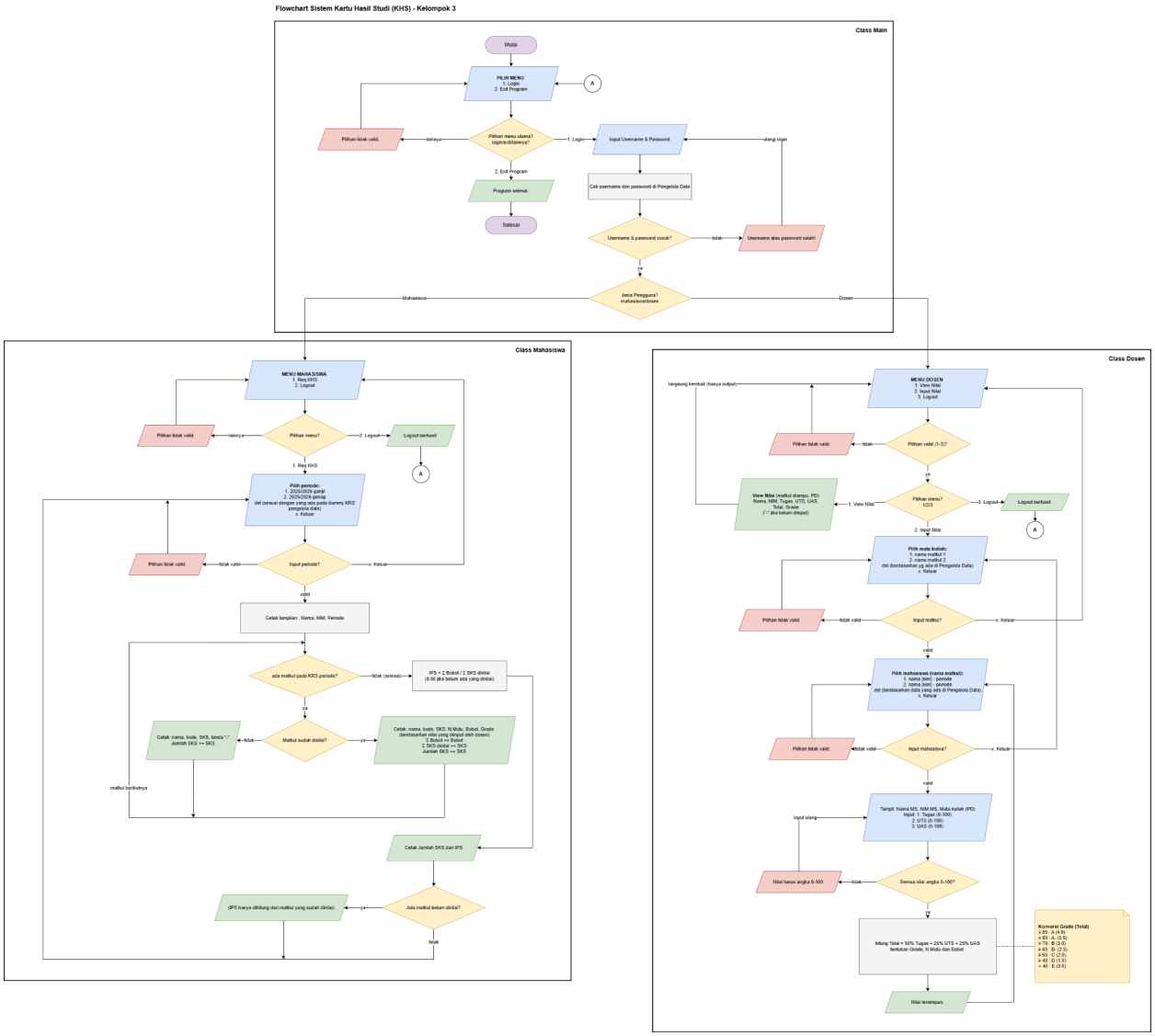
Pengujian Perhitungan Nilai dan Grade

Total nilai dihitung dengan rumus 50% tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Pengujian mencakup nilai batas setiap range grade serta beberapa nilai campuran.

No	Tugas / UTS / UAS	Total Nilai	Grade (Nilai Mutu) pada Program	Status
1	100 / 100 / 100	100.00	A (4.0)	✔ Berhasil
2	85 / 85 / 85	85.00	A (4.0)	✔ Berhasil
3	84 / 84 / 84	84.00	A- (3.5)	✔ Berhasil
4	80 / 80 / 80	80.00	A- (3.5)	✔ Berhasil
5	70 / 70 / 70	70.00	B (3.0)	✔ Berhasil
6	65 / 65 / 65	65.00	B- (2.5)	✔ Berhasil
7	64 / 64 / 64	64.00	C (2.0)	✔ Berhasil
8	55 / 55 / 55	55.00	C (2.0)	✔ Berhasil
9	54 / 54 / 54	54.00	D (1.0)	✔ Berhasil
10	40 / 40 / 40	40.00	D (1.0)	✔ Berhasil
11	39 / 39 / 39	39.00	E (0.0)	✔ Berhasil
12	0 / 0 / 0	0.00	E (0.0)	✔ Berhasil
13	89 / 70 / 88	84.00	A- (3.5)	✔ Berhasil
14	90 / 78 / 80	84.50	A- (3.5)	✔ Berhasil
15	100 / 87 / 67	88.50	A (4.0)	✔ Berhasil
16	88 / 67 / 34	69.25	B- (2.5)	✔ Berhasil

Hasil uji perhitungan total nilai dan grade

Flowchart


Flowchart Sistem Kartu Hasil Studi (KHS) - Kelompok 3
Class Main
Mulai
PILIH MENU
1. Login
2. Exit Program
A
Pilihan menu utama? login/exit/lainnya?
Pilihan tidak valid.
lainnya
1. Login
Input Username & Password
ulangi login
2. Exit Program
Program selesai.
Selesai
Cek username dan password di Pengelola Data
Username & password cocok?
tidak
Username atau password salah!
ya
Jenis Pengguna? mahasiswa/dosen
Mahasiswa
Dosen
Class Mahasiswa
MENU MAHASISWA
1. Rencana KHS
2. Logout
Pilihan tidak valid.
lainnya
Pilihan menu?
2. Logout
Logout berhasil.
A
1. Rencana KHS
Pilih periode:
1. 2025/2026 ganjil
2. 2025/2026 genap
dst (sesuai dengan yang ada pada dummy KRS pengelola data)
x. Keluar
Pilihan tidak valid.
tidak valid
Input periode?
x. Keluar
valid
Cetak tampilan : Nama, NIM, Periode
ada matkul pada KRS periode?
tidak (selesai)
IPS = Σ Bobot / Σ SKS diskal
(0.00 jika belum ada yang dinilai)
ya
Cetak: nama, kode, SKS, N.Mutu, Bobot, Grade
(berdasarkan nilai yang diinput oleh dosen)
Σ Bobot += Bobot
Σ SKS += SKS
Jumlah SKS += SKS
Matkul sudah dinilai?
ya
Cetak: nama, kode, SKS, tanda "-"
Jumlah SKS += SKS
tidak
matkul berikutnya
Cetak Jumlah SKS dan IPS
Ada matkul belum dinilai?
ya
(IPS hanya dihitung dari matkul yang sudah dinilai)
tidak
Class Dosen
langsung kembali (hanya output)
MENU DOSEN
1. View Nilai
2. Input Nilai
3. Logout
Pilihan tidak valid.
tidak
Pilihan valid (1-3)?
ya
View Nilai (matkul diampu: PD)
Nama, NIM, Tugas, UTS, UAS,
Total, Grade
("-" jika belum diinput)
Pilihan menu? 1/2/3
1. View Nilai
3. Logout
Logout berhasil.
A
2. Input Nilai
Pilih mata kuliah:
1. nama matkul 1
2. nama matkul 2
dst (berdasarkan yg ada di Pengelola Data)
x. Keluar
Pilihan tidak valid.
tidak valid
Input matkul?
x. Keluar
valid
Pilih mahasiswa (nama matkul):
1. nama [nim] - periode
2. nama [nim] - periode
dst (berdasarkan data yang ada di Pengelola Data)
x. Keluar
Pilihan tidak valid.
tidak valid
Input mahasiswa?
x. Keluar
valid
Tampil: Nama MS, NIM MS, Mata kuliah (PD)
Input: 1. Tugas (0-100)
2. UTS (0-100)
3. UAS (0-100)
input ulang
Nilai harus angka 0-100
tidak
Semua nilai angka 0-100?
ya
hitung Total = 50% Tugas + 25% UTS + 25% UAS
tentukan Grade, N.Mutu dan Bobot
Konversi Grade (Total)
≥ 85 : A (4.0)
≥ 80 : A- (3.5)
≥ 70 : B (3.0)
≥ 65 : B- (2.5)
≥ 55 : C (2.0)
≥ 40 : D (1.0)
< 40 : E (0.0)
Nilai tersimpan.